Exercícios Programados 4 - Gabarito

1^a **Questão:** Mostre que o conjunto dos números reais

$$\mathbb{R} = \{z = a + 0i; a \in \mathbb{R}\}$$

é um subcorpo dos complexos $\mathbb{C}$.

Solução: De fato, sejam $(a + 0i), (c + 0i) \in \mathbb{R}$.

- $(a + 0i) - (c + 0i) = (a - c) + (0 - 0)i = (a - c) + 0i \in \mathbb{R}$
- $(a + 0i) \cdot \left(\frac{c}{c^2 + 0^2} + \frac{-0}{c^2 + 0^2} i \right) = (a + 0i) \cdot \left(\frac{1}{c} + 0i \right) = \frac{a}{c} + 0i \in \mathbb{R}, \forall c \neq 0$

Conclusão: $\mathbb{R}$ é um subcorpo de $\mathbb{C}$.

2^a **Questão:** Mostre que, para todos $z, w \in \mathbb{C}$ valem as seguintes propriedades:

$$\begin{cases} \overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w} \\ \overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w} \\ \overline{\overline{z}} = z \\ \overline{z} = z \iff z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Solução: Dados $z = a + bi$ e $w = c + di$, tem-se:

- $\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)i = (a - bi) + (c - di) = \overline{z} + \overline{w}$
- $\overline{z \cdot w} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (a - bi) \cdot (c - di) = \overline{z} \cdot \overline{w}$
- $\overline{z} = a - bi \implies \overline{\overline{z}} = a - (-b)i = a + bi = z$
- $\overline{z} = zz \iff a + bi = a - bi \iff b = -b \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}$

3^a **Questão:** Mostre que, para todo $z \in \mathbb{C}$ valem as seguintes propriedades:

$$\begin{cases} |z| = |\overline{z}| \\ z\overline{z} = |z|^2 \\ \overline{\left|\frac{1}{z}\right|} = \frac{1}{|\overline{z}|} \end{cases}$$

Solução: Dado $z = a + bi$, tem-se:

- $|\overline{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$
- $z\overline{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = (a^2 - b(-b)) + (a(-b) + ba)i = (a^2 + b^2) + 0i = a^2 + b^2 = |z|^2$
- $\overline{\left|\frac{1}{z}\right|} = \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{|\overline{z}|}$

OBS: Na prova do terceiro item, note que a primeira igualdade é verdadeira pois $\left|\frac{1}{z}\right| \in \mathbb{R}$

4^a **Questão:** Mostre a desigualdade triangular, isto é,

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \ \forall z, w \in \mathbb{C}$$

Solução: Note que, para todos $z, w \in \mathbb{C}$, tem-se:

$|z + w|^2 = (z + w)\overline{(z + w)} = (z + w)(\overline{z} + \overline{w}) = z\overline{z} + z\overline{w} + w\overline{z} + w\overline{w} = |z|^2 + z\overline{w} + \overline{z\overline{w}} + |w|^2$
$= |z|^2 + 2Re(z\overline{w}) + |w|^2 \leq |z|^2 + 2\,|z\overline{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2|z|\,|\overline{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2$
$(|z| + |w|)^2$.

Logo,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

5^a **Questão:** Para os complexos abaixo z_1 e z_2, calcule $\frac{z_1}{z_2}$ de:

(a) $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ e $z_2 = -\sqrt{3} + i$

(b) $z_1 = -2 + 2i$ e $z_2 = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8}i$

Solução:

(a)

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = \left(1 + \sqrt{3}i\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i\right) = -i$$

(b)

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (-2 + 2i)(-4 + 4i) = -16i$$